

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code

Nama Anggota Kelompok:

- Muh. Azwar. R (241011053)
- Elisa Steven Tandilo (241011078)
- Yosia Mahendra S (241011098)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan sistem dari Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code.

Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi:

- Tim pengembang sistem
- Dosen
- Pihak kampus

dalam memahami fungsi sistem, batasan sistem, serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan Sistem Absensi Mahasiswa berbasis digital menggunakan QR Code yang digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan.

Sistem ini memungkinkan:

- Mahasiswa melakukan absensi dengan memindai QR Code menggunakan smartphone
- Dosen membuat QR Code absensi pada setiap pertemuan
- Sistem menyimpan data kehadiran mahasiswa secara otomatis dalam database
- Sistem menampilkan laporan kehadiran mahasiswa secara otomatis

Sistem ini hanya digunakan untuk pengelolaan absensi perkuliahan dan tidak mencakup sistem akademik lainnya seperti:

- Penilaian akademik
- Pembayaran kuliah
- Pengisian KRS

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
QR Code	Kode berbentuk gambar yang dapat dipindai menggunakan kamera untuk mengakses informasi
Absensi	Proses pencatatan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan
Sistem Absensi Digital	Sistem yang digunakan untuk mencatat kehadiran secara elektronik
Database	Tempat penyimpanan data dalam sistem
Stakeholder	Pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam sistem

2. Gambaran Umum Sistem

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code merupakan sistem digital yang dirancang untuk menggantikan metode absensi manual yang menggunakan tanda tangan pada kertas.

Pada sistem ini:

1. Dosen membuat sesi absensi setiap pertemuan
2. Sistem menghasilkan QR Code
3. Mahasiswa memindai QR Code menggunakan smartphone
4. Sistem menyimpan data absensi secara otomatis

Data yang tersimpan meliputi:

- Nama mahasiswa
- NIM
- Mata kuliah
- Tanggal perkuliahan
- Waktu kehadiran

Data tersebut kemudian disimpan dalam database sistem dan dapat diakses oleh dosen atau admin dalam bentuk laporan kehadiran.

2.2 Fitur Utama Sistem

Fitur utama dari sistem absensi mahasiswa berbasis QR Code ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran mahasiswa secara digital. Fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem meliputi:

1. Login Sistem

Fitur login digunakan untuk melakukan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Setiap pengguna harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar di dalam sistem.

Jenis login yang tersedia dalam sistem antara lain:

- **Login Mahasiswa**
Digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses sistem dan melakukan absensi dengan memindai QR Code serta melihat riwayat kehadiran mereka.
- **Login Dosen**
Digunakan oleh dosen untuk membuat sesi absensi, menghasilkan QR Code untuk setiap pertemuan, serta melihat laporan kehadiran mahasiswa.
- **Login Admin**
Digunakan oleh administrator sistem untuk mengelola data pengguna, data mata kuliah, serta memantau aktivitas sistem.

2. Absensi QR Code

Fitur ini merupakan fitur utama dalam sistem yang digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa secara otomatis melalui pemindaian QR Code.

Proses absensi dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- **Pembuatan QR Code oleh Dosen**
Dosen membuat sesi absensi untuk setiap pertemuan perkuliahan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan QR Code yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan absensi.
- **Scan QR Code oleh Mahasiswa**
Mahasiswa melakukan absensi dengan memindai QR Code menggunakan perangkat smartphone melalui aplikasi atau kamera yang terhubung dengan sistem.
- **Pencatatan Waktu Kehadiran**
Setelah QR Code berhasil dipindai, sistem secara otomatis mencatat waktu kehadiran mahasiswa dan menyimpannya ke dalam database sistem.

3. Manajemen Data

Fitur manajemen data digunakan untuk mengelola seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem agar proses absensi dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan data yang dilakukan dalam sistem meliputi:

- **Pengelolaan Data Mahasiswa**
Meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data mahasiswa seperti NIM, nama mahasiswa, program studi, dan kelas.
- **Pengelolaan Data Mata Kuliah**
Meliputi pengelolaan informasi mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, serta dosen pengampu.
- **Pengelolaan Data Kelas**
Meliputi pengaturan data kelas seperti nama kelas, program studi, dan tahun akademik.

Fitur ini biasanya dikelola oleh admin sistem untuk memastikan data yang digunakan selalu akurat dan terorganisir dengan baik.

4. Laporan Kehadiran

Fitur laporan kehadiran digunakan untuk menampilkan dan menganalisis data absensi mahasiswa yang telah tersimpan di dalam sistem.

Fitur ini meliputi:

- **Rekap Kehadiran Mahasiswa**
Menampilkan daftar kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan dalam suatu mata kuliah tertentu.
- **Statistik Kehadiran Mahasiswa**
Menampilkan informasi mengenai tingkat kehadiran mahasiswa dalam bentuk persentase atau ringkasan statistik yang dapat digunakan oleh dosen untuk memantau kedisiplinan mahasiswa.

5. Database Sistem

Database sistem digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan dalam sistem absensi.

Data yang disimpan dalam database antara lain:

- Data pengguna (mahasiswa, dosen, dan admin)
- Data mata kuliah
- Data kelas
- Data sesi absensi
- Data kehadiran mahasiswa

Database ini memungkinkan sistem untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data secara terstruktur dan efisien.

2.3 Modul Sistem

Modul Utama 1: Modul Manajemen Absensi

Modul ini bertanggung jawab dalam mengelola proses absensi mahasiswa menggunakan QR Code.

Fungsi modul ini meliputi:

- Pembuatan sesi absensi oleh dosen
- Pembuatan QR Code untuk setiap pertemuan
- Proses scan QR Code oleh mahasiswa
- Validasi kehadiran mahasiswa
- Penyimpanan waktu kehadiran
- Pencegahan absensi ganda

Output dari modul ini adalah data kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan.

Modul Utama 2: Modul Laporan Kehadiran

Modul ini digunakan untuk menampilkan laporan kehadiran mahasiswa.

Fungsi modul ini meliputi:

- Menampilkan daftar kehadiran mahasiswa
- Menampilkan rekap absensi per mata kuliah
- Menampilkan persentase kehadiran mahasiswa
- Menyediakan laporan absensi per semester
- Mengunduh laporan dalam bentuk file (PDF atau Excel)

Modul ini membantu dosen dalam memantau kehadiran mahasiswa selama perkuliahan.

Modul Pendukung: Modul Autentikasi dan Keamanan

Modul ini berfungsi untuk memastikan keamanan sistem dan mengatur hak akses pengguna.

Fungsi modul ini meliputi:

- Login pengguna
- Verifikasi username dan password
- Pengaturan hak akses pengguna
- Logout sistem
- Perlindungan data pengguna

Modul ini memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem.

2.4 Karakteristik Pengguna

1. Mahasiswa

Karakteristik pengguna:

- Menggunakan smartphone
- Melakukan scan QR Code untuk absensi
- Melihat status kehadiran

2. Dosen

Karakteristik pengguna:

- Membuat QR Code absensi
- Mengelola data kehadiran mahasiswa
- Melihat laporan kehadiran

3. Admin Sistem

Karakteristik pengguna:

- Mengelola data pengguna
- Mengelola data sistem
- Memantau aktivitas sistem

2.5 Lingkungan Operasi

Sistem dapat dijalankan pada:

Perangkat

- Laptop
- Komputer
- Smartphone

Sistem Operasi

- Windows
- Android
- iOS
- Linux

Platform

- Web Browser

- Aplikasi Mobile

3. Kebutuhan Sistem

3.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merinci langkah-langkah, interaksi, dan alur kerja spesifik yang harus mampu dieksekusi oleh sistem.

- **Fitur Autentikasi (Login) Tersegmentasi:**
 - Sistem tidak hanya sekadar menyediakan halaman masuk, tetapi harus membedakan hak akses pengguna (*Role-Based Access Control*).
 - **Mahasiswa:** Membutuhkan login untuk mengakses pemindai QR dan melihat riwayat kehadiran pribadi mereka.
 - **Dosen:** Membutuhkan login untuk membuat sesi kelas, melakukan *generate* QR Code, dan memantau rekap absensi.
 - **Admin:** Membutuhkan login untuk mengelola *database* master, seperti data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah.
 - Ketersediaan fitur login ini juga secara eksplisit disarankan oleh pengguna demi keamanan akses.
- **Pembuatan dan Pemindaian (Scan) QR Code:**
 - **Pembuatan:** Sistem harus secara dinamis menghasilkan QR Code yang unik untuk setiap sesi pertemuan yang diinisiasi oleh dosen.
 - **Pemindaian:** Mahasiswa menggunakan perangkat *smartphone* mereka untuk memindai QR Code tersebut. Fitur ini mengizinkan mahasiswa untuk melakukan absensi secara mandiri dan bersama-sama tanpa harus mengantre lembar presensi fisik, sehingga sangat mengefisienkan waktu.
- **Perekaman Data Identitas Komprehensif:**
 - Segera setelah QR Code dipindai, sistem harus menarik dan menyimpan data kehadiran secara otomatis ke dalam *database*.
 - Atribut data spesifik yang wajib terekam meliputi: Nama, NIM, Mata Kuliah, Tanggal Bulan Tahun, Jam, dan Keterangan.
- **Pencatatan Waktu Otomatis (Timestamp) Real-Time:**
 - Sistem harus menangkap jam dan menit secara presisi tepat pada detik QR Code berhasil dipindai.
 - Fungsi ini merekam kedisiplinan waktu mahasiswa secara transparan dan objektif untuk meminimalisir kesalahpahaman terkait waktu kedatangan.

- **Pembuatan Laporan dan Rekapitulasi Otomatis:**

- Sistem harus menggantikan proses rekap manual dengan menyusun laporan langsung dari kumpulan data yang masuk.
- Laporan ini menampilkan daftar kehadiran dan dapat menyajikan statistik persentase kehadiran untuk memudahkan dosen dalam mengevaluasi partisipasi mahasiswa.

3.2. Kebutuhan Non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional menetapkan standar kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna (*User Experience*).

- **Usability (Kebergunaan dan Efisiensi):**

- Antarmuka (*User Interface*) harus dirancang seintuitif dan sesimpel mungkin—misalnya, mahasiswa cukup membuka sistem dan langsung melakukan *scan*.
- Desain yang praktis ini memastikan proses administrasi absensi berlangsung cepat, sehingga waktu tatap muka di kelas menjadi jauh lebih efektif untuk kegiatan belajar mengajar.

- **Security (Keamanan dan Integritas Data):**

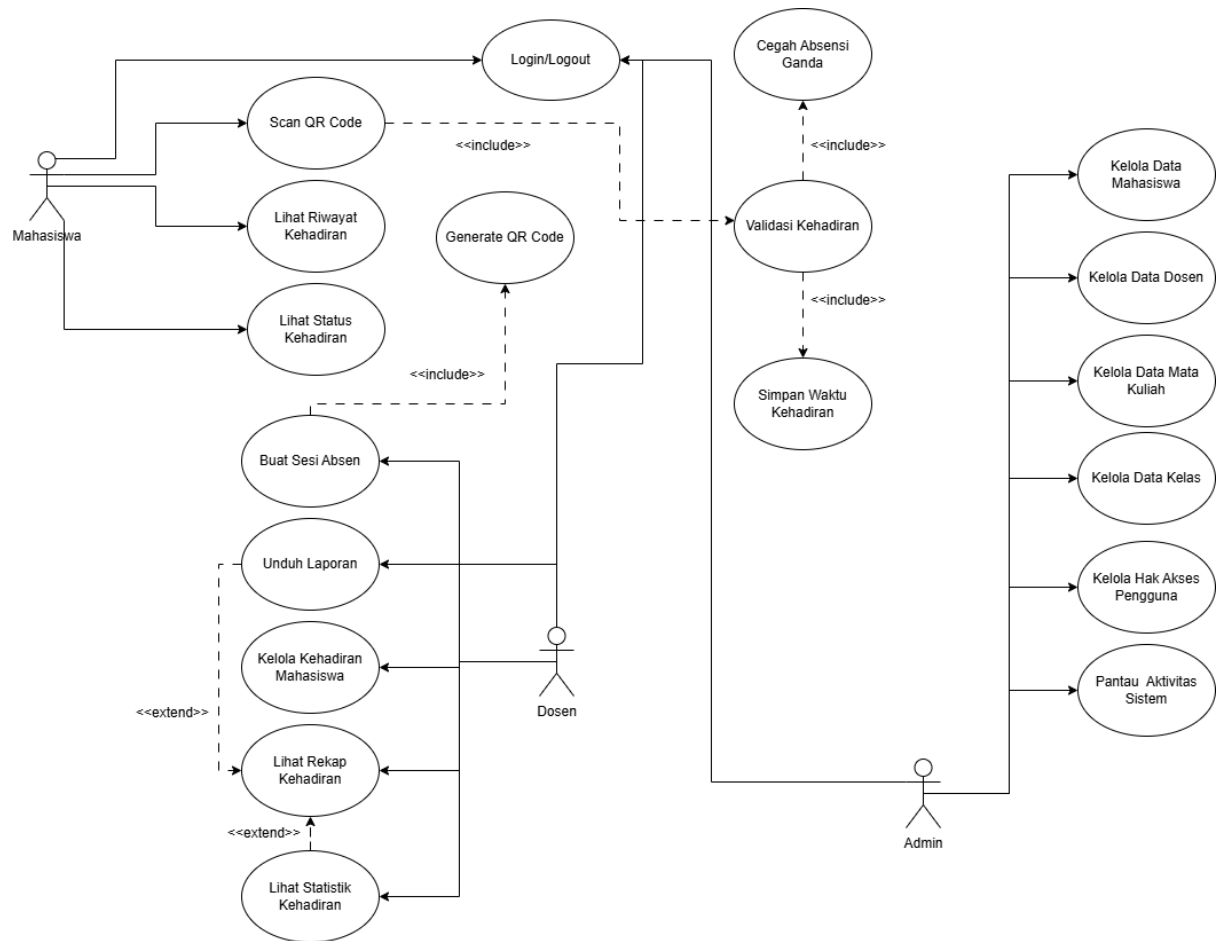
- Sistem harus dibekali perlindungan data dan mekanisme validasi yang kuat.
- Pengamanan ini sangat krusial untuk mencegah kecurangan, secara spesifik untuk menutup celah praktik "titip absen" antarmahasiswa yang sering menjadi masalah utama pada metode absensi manual.

- **Reliability & Accuracy (Keandalan dan Akurasi Tinggi):**

- Sistem diwajibkan untuk menarik data identitas langsung dari data induk kampus untuk memastikan validitas dan akurasi informasi secara *real-time*.
- Keandalan pencatatan digital ini diperlukan sebagai solusi atas kendala historis, di mana kerap terjadi kekeliruan rekapitulasi data antara catatan pihak akademik dan status absensi mahasiswa.

4. Model Sistem

4.1 Use Case Diagram



4.2 Activity Diagram (Alur Utama)

Diagram 1 : Autentikasi (Login): Initial node dimulai di lane Mahasiswa/Dosen/Admin karena merekalah yang memulai aksi membuka aplikasi.

Diagram 1: Autentikasi (Login)

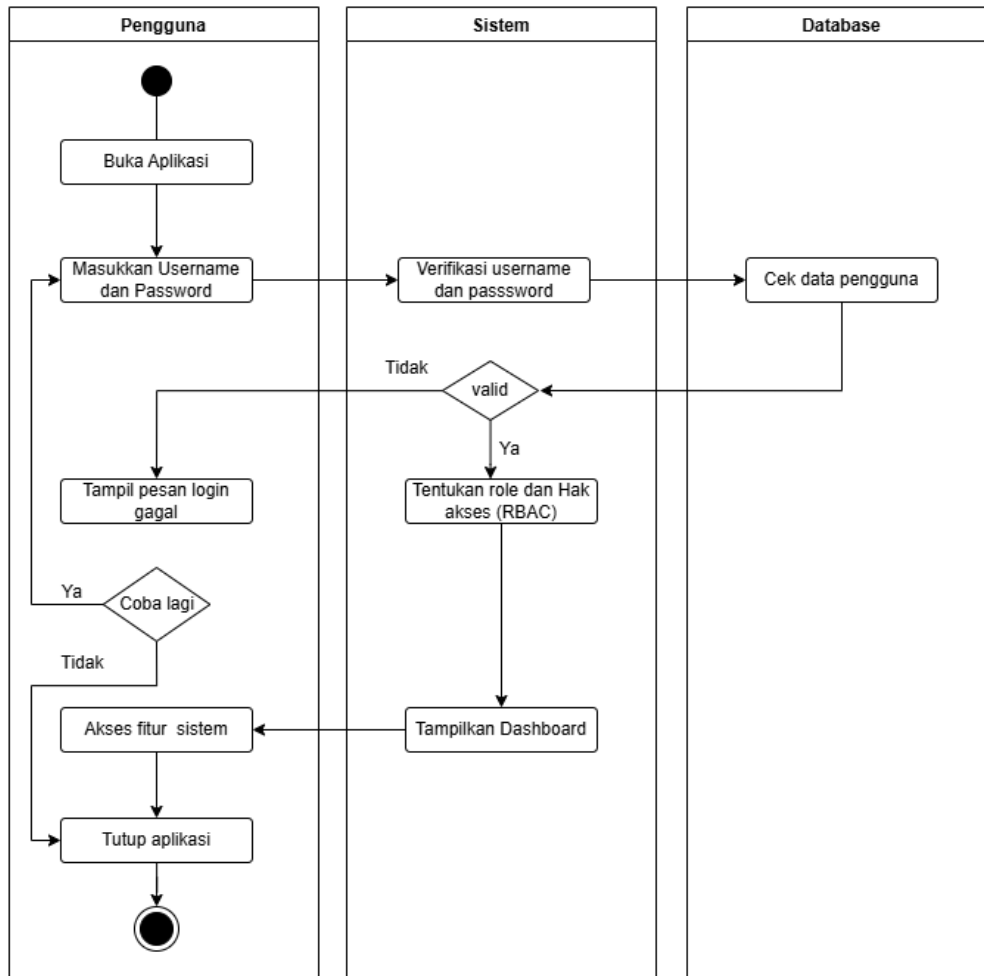


Diagram 2 : Proses Absensi QR Code: Initial node di lane Dosen (yang membuat sesi), lalu fork ke Mahasiswa yang scan secara paralel.

Diagram 2: Proses Absensi QR Code:

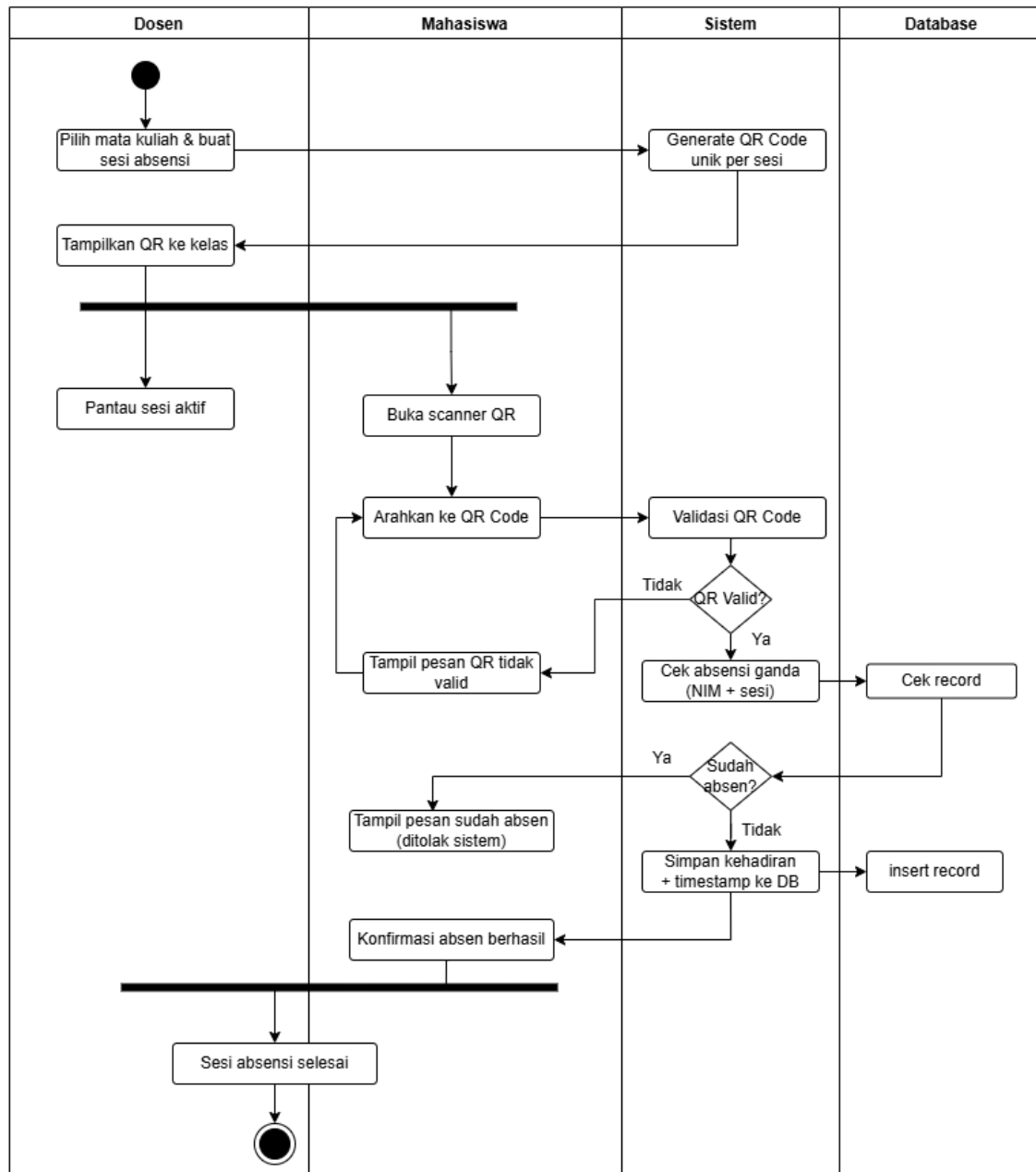
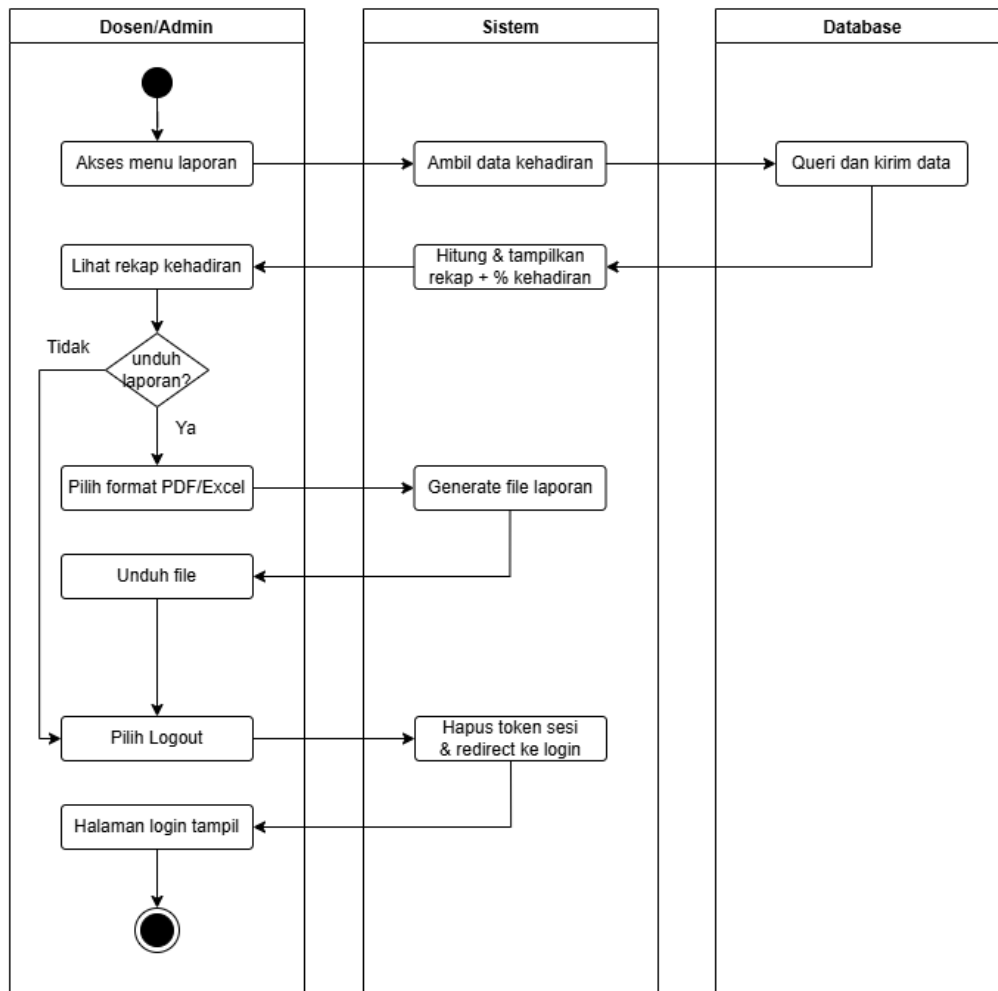


Diagram 3 : Laporan Kehadiran & Logout: Initial node di lane Dosen karena dosennya yang memulai permintaan laporan.

Diagram 3: Laporan Kehadiran & Logout



4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD (Entity Relationship Diagram)

